Cálculo



Universidad Internacional de Valencia

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

02MIAR | Matemáticas:

Matemáticas para la Inteligencia Artificial

Profesor:

Zoraida Sivoli Barrios

De:
Planeta Formación y Universidades

Funciones reales de variable real

Una función real de variable real es una función de la forma $f: A \to \mathbb{R}$, donde $A \subseteq \mathbb{R}$. Cuando se especifique sólo la regla y no el dominio de la función, se entenderá que éste es el mayor subconjunto de los números reales posible donde dicha regla tiene sentido.

Ejemplos

- *Tiene sentido definir la función* $f(x) = x^2$ *sobre todos los números reales, es decir,* $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
- *La función* $f(x) = \sqrt{x}$ *sólo tiene sentido tomarla sobre los números no negativos, luego* $f: [0, +\infty) \to \mathbb{R}$.
- *La función* $f(x) = \sqrt{-x}$ *sólo tiene sentido tomarla sobre los números no positivos, luego* $f: [-\infty, 0) \to \mathbb{R}$.

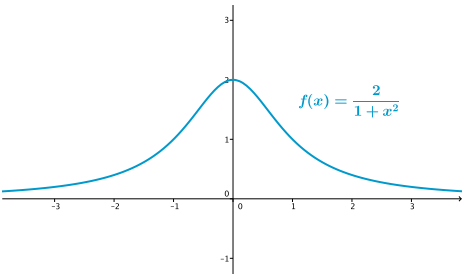
Funciones reales de variable real

Ejemplos

- *La función* $f(x) = \log(x)$ *sólo tiene sentido tomarla sobre los números positivos, luego* $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$.
- *La función* $f(x) = -\ln(x)$ *sólo tiene sentido tomarla sobre los números positivos, luego* $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$.
- *Tiene sentido definir la función* $f(x) = \frac{1}{x}$ *sobre todos los reales salvo el* 0*, luego*

Funciones reales de variable real

Una función real de variable real $f: A \to \mathbb{R}$ puede representarse gráficamente en dos dimensiones, considerando como coordenada X (abscisas) los diferentes valores del dominio y como coordenada Y (ordenadas) los valores de f asociados: $\{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in A\}$.

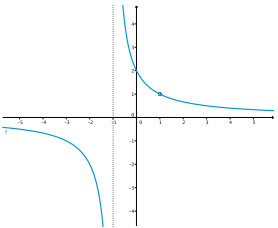


Funciones reales de variable real

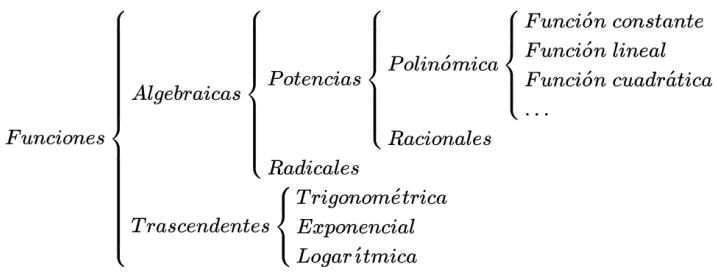
Consideremos la función siguiente:

$$f(x) = \frac{2x-2}{x^2-1}.$$

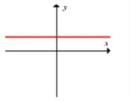
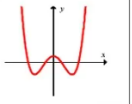
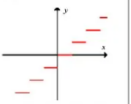
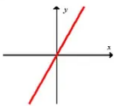
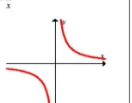
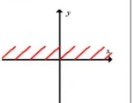
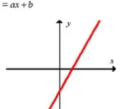
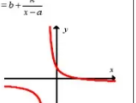
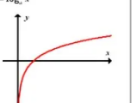
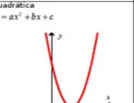
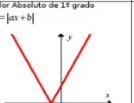
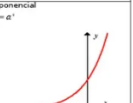
¿Qué ocurre en $x = -1$? ¿Y en $x = 1$?



Clasificación de las Funciones Reales



FUNCIONES ELEMENTALES

Constante $y = k$ 	Polinómica de grado 4 $y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ 	Parte Entera $y = \lfloor x \rfloor$ 
Lineal $y = k \times x$ 	Proporcionalidad Inversa $y = \frac{1}{x}$ 	Mantisa $y = x - \lfloor x \rfloor$ 
Afín $y = ax + b$ 	Homográfica $y = b + \frac{k}{x - a}$ 	Logarítmica $y = \log_a x$ 
Cuadrática $y = ax^2 + bx + c$ 	Valor Absoluto de 1º grado $y = \lvert ax + b \rvert$ 	Exponencial $y = a^x$ 

Cálculo infinitesimal

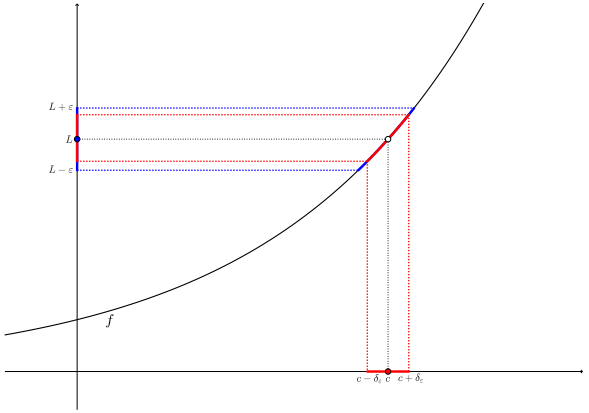
Definición

Sea $f : A \to \mathbb{R}$, *de forma que* $\{(c-\rho, c+\rho) - c\} \cap A \neq \emptyset$ *para todo* $\rho > 0$. *Diremos que existe el* ***límite*** $L \in \mathbb{R}$ *de* f *cuando* x *tiende a* c, *que denotaremos por* $\lim_{x \to c} f(x) = L$, *si*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0 : 0 < |x - c| < \delta_\varepsilon \to |f(x) - L| < \varepsilon.$$

La definición anterior indica que : *dado un margen de error cualquiera para la imagen, podemos encontrar un intervalo lo suficientemente pequeño centrado en c (asociado al margen de error proporcionado), de forma que la distancia entre* $f(x)$ *y* L *está siempre por debajo de ese margen de error dado en el intervalo considerado.*

Cálculo infinitesimal



Cálculo infinitesimal

Definición

- *Diremos que* $\lim_{x \to c^+} f(x) = L$ *si*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0 : x \in (c, c + \delta_\varepsilon) \to |f(x) - L| < \varepsilon.$$

- *Diremos que* $\lim_{x \to c^-} f(x) = L$ *si*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0 : x \in (c - \delta_\varepsilon, c) \to |f(x) - L| < \varepsilon.$$

- *Diremos que* $\lim_{x \to c^+} f(x) = +\infty$ *si*

$$\forall M > 0, \exists \delta_M > 0 : x \in (c, c + \delta_\varepsilon) \to f(x) > M.$$

Cálculo infinitesimal

Definición

- *Diremos que* $\lim_{x \to c^-} f(x) = +\infty$ *si*

$$\forall M > 0, \exists \delta_M > 0 : x \in (c - \delta_\varepsilon, c) \to f(x) > M.$$

- *Diremos que* $\lim_{x \to c^{\pm}} f(x) = -\infty$ *si*

$$\forall M > 0, \exists \delta_M > 0 : 0 < \pm(x - c) < \delta_M \to f(x) < -M.$$

- *Diremos que* $\lim_{x \to c} f(x) = \infty$ *si*

$$\forall M > 0, \exists \delta_M > 0 : 0 < |x - c| < \delta_M \to |f(x)| > M.$$

Cálculo infinitesimal

Definición

(Cont.)

- *Diremos que* $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$ *si*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists K_\varepsilon > 0 : \pm x > \pm K_\varepsilon \to |f(x) - L| < \varepsilon.$$

- *Diremos que* $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ *si*

$$\forall M > 0, \exists K_M > 0 : \pm x > \pm K_M \to \pm f(x) > \pm M.$$

Cálculo infinitesimal

Teorema

Se cumple:

$$\exists \lim_{x \to c} f(x) = L \leftrightarrow \exists \lim_{x \to c^-} f(x) = L \wedge \exists \lim_{x \to c^+} f(x) = L.$$

Propiedades

Si $\exists \lim_{x \to c} f(x) = L_1$ *y* $\exists \lim_{x \to c} g(x) = L_2$, *entonces:*

- $\exists \lim_{x \to c} \big(f(x) \pm g(x)\big) = L_1 \pm L_2.$
- $\exists \lim_{x \to c} \big(f(x)g(x)\big) = L_1 L_2.$
- *Si* $L_2 \neq 0$, $\exists \lim_{x \to c} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L_1}{L_2}.$

Teorema

Sea $f(x)$ una función acotada en un entorno de a (o cuando $x \to a$), y sea $g(x)$ una función tal que

$$\lim_{x \to a} g(x) = 0.$$

Entonces,

$$\lim_{x \to a} \big(f(x) \cdot g(x)\big) = 0.$$

Ejemplo

Sea

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right), \qquad g(x) = x.$$

- $\sin(1/x)$ *está acotada entre* -1 *y* 1.
- $x \to 0$.

Entonces:

$$\lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$